ஒர் சரம் F இல் தொடங்கி R இல் முடியும் எனில், மீதமுள்ள 4 இடங்களை L, O, W, E என்ற எழுத்துகளைக் கொண்டு நிரப்பலாம்.

F					R
1 வழி	4 வழி	3 வழி	2 வழி	1 வழி	1 வழி

படம் 4.6

மேற்கூறியது போலவே, F இல் தொடங்கி R இல் முடியும் 6 எழுத்துச் சரங்களின் எண்ணிக்கை $4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$.

சேர்த்தல் – நீக்கல் கொள்கையின் படி, F இல் தொடங்க வேண்டும் அல்லது R இல் முடிக்க வேண்டும் என்றவாறுள்ள எழுத்துச் சரங்களின் எண்ணிக்கை $120 + 120 - 24 = 216$ ஆகும்.

(ii) F இல் தொடங்கவோ, R இல் முடிக்கவோ கூடாத எழுத்துச் சரங்களின் எண்ணிக்கை ஆனது (i) இல் கணக்கிடப்படவில்லை. இதுமட்டுமல்லாமல் F, L, O, W, E, R என்ற எழுத்துகளை திரும்ப வராதவாறு உள்ள எல்லா 6 எழுத்துச் சரங்களின் எண்ணிக்கையை கணக்கிடவேண்டும்.

இப்பொழுது, முதல் இடத்தை இந்த 6 எழுத்துகளில் ஏதேனும் ஒன்றை பயன்படுத்தியும், இரண்டாவது இடத்தை மீதமுள்ள 5 எழுத்துகளில் ஏதாவது ஒன்றை பயன்படுத்தியும், இதுபோலவே, மற்ற இடங்களையும் நிரப்பக் கிடைக்கும் எழுத்துச் சரங்களின் எண்ணிக்கை $6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 720$. F இல் தொடங்கவோ R இல் முடிக்கவோ கூடாத எழுத்துச் சரங்களின் எண்ணிக்கையை, மொத்த எழுத்துச் சரங்களின் எண்ணிக்கையில் இருந்து F இல் தொடங்கி அல்லது R இல் முடிக்கும் எழுத்துச் சரங்களின் எண்ணிக்கையை கழிக்க பெறலாம். இதன் மதிப்பு $720 - 216 = 504$ ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 4.10 முதலில் இரண்டு வெவ்வேறான ஆங்கில எழுத்துகளையும் அதனைத்தொடர்ந்து நான்கு வெவ்வேறான எண்களையும் அல்லது முதலில் இரண்டு வெவ்வேறான எண்களையும் அதனைத்தொடர்ந்து நான்கு வெவ்வேறான எழுத்துகளையும் கொண்டு எத்தனை வெவ்வேறான உரிமத் தட்டுகளை (*Licence Plates*) உருவாக்கலாம்?

தீர்வு:

இத்தீர்வினை இரு நிலைகளில் காணலாம்.

நிலை 1 : முதலில் இரண்டு வெவ்வேறான ஆங்கில எழுத்துகளையும் நான்கு வெவ்வேறான எண்களையும் கொண்டு உருவாக்கும் உரிமத் தட்டுகளின் எண்ணிக்கை $26 \times 25 \times 10 \times 9 \times 8 \times 7 = 32,76,000$.

நிலை 2 : முதலில் நான்கு வெவ்வேறான எழுத்துகளையும் பின்னர் இரண்டு வெவ்வேறான எண்களையும் கொண்டு உருவாக்கும் உரிமத் தட்டுகளின் எண்ணிக்கை $10 \times 9 \times 26 \times 25 \times 24 \times 23 = 3,22,92,000$ ஆகும்.

நிலை 1 இல் அல்லது நிலை 2 இல் உள்ளவாறு உருவாகும் உரிமத் தட்டுகளின் எண்ணிக்கை, கூட்டல் விதியின் படி, $(26 \times 25 \times 10 \times 9 \times 8 \times 7) + (10 \times 9 \times 26 \times 25 \times 24 \times 23) = 3,55,68,000$.

எடுத்துக்காட்டு 4.11 7000–த்தை விட அதிகமாகவும் 8000–த்தை விட குறைவாகவும் உள்ள எண்களில் இலக்கங்கள் திரும்ப வராதவாறு உள்ள 5 ஆல் வகுபடும் எண்களின் எண்ணிக்கையினை காண்க.

தீர்வு:

7000–த்தை விட அதிகமாகவும் 8000–த்தை விட குறைவாகவும் உள்ள எண்கள், 4–இலக்கங்களைக் கொண்டு இருக்க வேண்டும். எனவே, அதன் 1000 மாவது இடத்தில் 7 இருக்க

XI_Maths_Ch4_V-1_TM.indd 199 11/11/2024 14:42:31